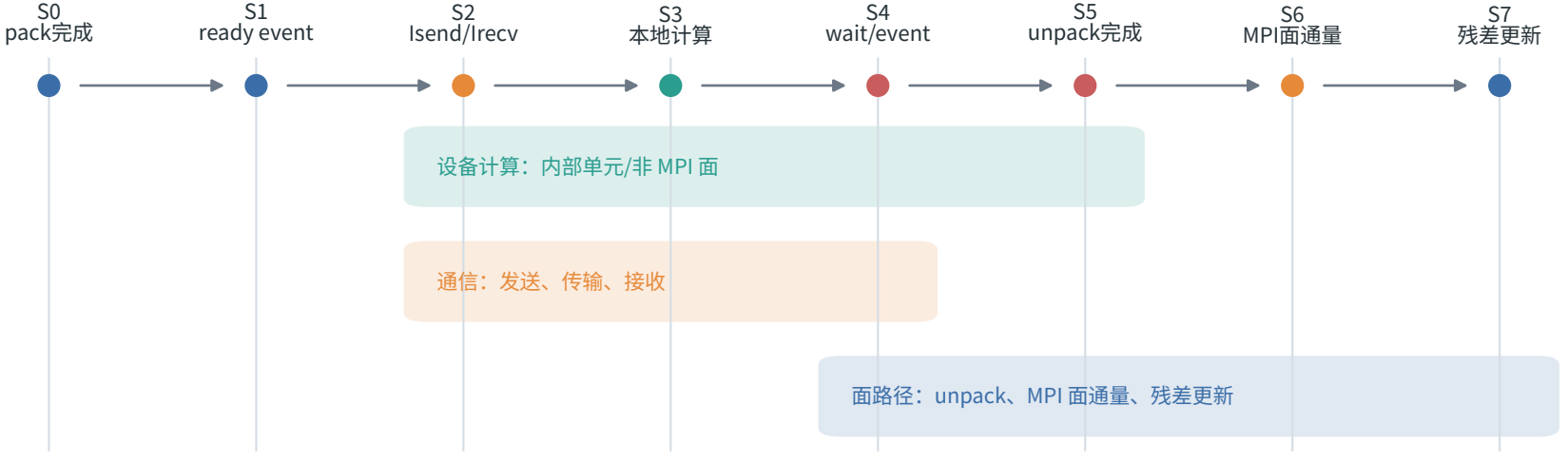
设备面交换的可审计事件时间线（自绘）

目标不是假设通信被隐藏，而是逐事件记录 pack、MPI、wait、unpack 与后续面通量之间的完成关系。



审查规则：S2 前的全设备同步会取消 S3 重叠；S4 前缺少接收完成事件会导致 S5 竞态；S6/S7 共享工作区需明确写后读依赖。